Documento de Visão de Sistema

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Definir de maneira clara os **objetivos, escopo, funcionalidades principais, público-alvo e restrições**, garantindo um entendimento comum entre todos os envolvidos.

2. HISTÓRICO DE REVISÃO

Histórico de Revisão			
Data	**Autor**	**Descrição**	**Versão**
19/03	Saulo T. Lacerda		1.0

3. ESCOPO DO PRODUTO

O GAE Software tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão escolar capaz de auxiliar no controle das atividades acadêmicas e administrativas da instituição. O sistema permitirá o gerenciamento de alunos, professores e turmas, incluindo funcionalidades como realização de matrículas, lançamento de notas, registro de frequência e disponibilização de materiais didáticos.

Além disso, o sistema contemplará o controle de alimentação escolar (CAF), possibilitando o cadastro de alimentos, registro de entrada e saída, controle de consumo e consulta de estoque. Também permitirá a emissão de documentos e geração de relatórios para apoio à gestão escolar.

Para redes de ensino, o sistema atua como um instrumento comprobatório e estratégico, fornecendo informações que subsidiam:

- Realizar matrícula de alunos

- Gerenciar turmas e disciplinas
- Lançar notas
- Registrar frequência
- Disponibilizar material didático
- Consultar turmas
- Gerenciar calendário de avaliações
- Registrar notas e frequência
- Cadastrar alunos e professores
- Gerenciar matrículas
- Emitir documentos
- Gerar relatórios acadêmicos
- Cadastrar alimentos
- Registrar entrada de alimentos
- Registrar saída de alimentos
- Registrar consumo de alimentos
- Consultar estoque
- Gerar relatório de consumo

4. NÃO ESCOPO DO PRODUTO

O sistema **NÃO** deverá fornecer os serviços para atender as necessidades dos interessados:

- Pagamentos de mensalidades
- Folha de pagamento de funcionários
- Compra de alimentos
- Controle de contratos
- Integração com sistemas governamentais
- Integração com plataformas externas (ex: Google Classroom)
- Inteligência artificial para análise de desempenho
- Previsão de evasão escolar
- Controle de permissões complexas (nível corporativo)
- Autenticação multifator

5. DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS

Os principais envolvidos na plataforma serão Gestores da SMS, Diretores Hospitalares e Administrador de Sistema.

5.1 Resumo dos Usuários

Nome	Responsabilidades	Perfil
Diretor (a)	Acompanha o desempenho geral da instituição por meio de relatórios, além de gerenciar usuários e supervisionar os processos acadêmicos e administrativos.	Usuário estratégico com alto nível de acesso. Possui permissões para visualizar relatórios, acompanhar o desempenho da instituição e gerenciar usuários, sem necessariamente operar atividades acadêmicas diretamente.
Secretaria	A secretaria realiza o gerenciamento administrativo da instituição, sendo responsável pelo cadastro de alunos e professores, controle de matrículas e emissão de documentos acadêmicos.	Usuário administrativo com nível intermediário de acesso. Responsável pelo cadastro e gerenciamento de dados institucionais, como alunos, professores e matrículas, além da emissão de documentos oficiais.
CAF (Controle Alimentício Financeiro)	responsável pelo controle da alimentação escolar, realizando o cadastro de alimentos, registro de entrada, saída e consumo, além da consulta de estoque e geração de relatórios para acompanhamento.	Usuário operacional específico para o controle de alimentação escolar. Possui acesso às funcionalidades de gerenciamento de estoque de alimentos, incluindo cadastro, entrada, saída, consumo e geração de relatórios.
Professor	O professor é responsável pelo gerenciamento das atividades acadêmicas das turmas, incluindo o lançamento de notas, registro de frequência, disponibilização de materiais didáticos e organização do calendário de avaliações.	acesso às funcionalidades acadêmicas. Possui permissão para inserir e atualizar informações relacionadas às turmas, como notas, frequência, materiais didáticos e planejamento de avaliações.

Aluno	O aluno é o usuário responsável por acessar informações acadêmicas, como notas, frequência e materiais didáticos. Também pode realizar sua matrícula e acompanhar seu desempenho escolar ao longo do período letivo.	Usuário final com acesso restrito, responsável apenas por consultar informações acadêmicas. Possui baixo nível de permissão, não podendo alterar dados no sistema, apenas visualizar notas, frequência e materiais.

6. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SOFTWARE

O Sistema GAE Software é uma solução web que centraliza e organiza informações estratégicas. Ele permite que os usuários registrem mensalmente...

Os dados são consolidados em ....

O sistema também disponibiliza um espaço ....

Com foco em eficiência, transparência e apoio à decisão, o sistema garante informações críticas sempre seguras, acessíveis e atualizadas.

6.1 Requisitos Funcionais

Nº	Nome	Descrição
RF001	Cadastro de alunos e turma	O sistema deve permitir o cadastro de alunos e turma.
RF002	Cadastro de Professores	O sistema deve permitir o cadastro de professores.
RF003	Gerenciar matrículas de alunos	O sistema deve gerenciar matrículas de alunos.
RF004	Lançamento de notas	O sistema deve permitir o lançamento de notas.
RF005	Registro de frequência	O sistema deve permitir o registro de frequência.
RF006	Aluno consultar frequência e notas	O sistema deve permitir a consulta de notas e frequência pelo aluno.

RF007	Professor disponibilizar material didático	O sistema deve permitir que os professores disponibilizem materiais didáticos.
RF008	Consulta de turmas	O sistema deve permitir ao professor consultar suas turmas.
RF009	Gerenciar Calendário de avaliações	O sistema deve permitir ao professor gerenciar o calendário de avaliações.
RF010	Visualizar Calendário de avaliações	O sistema deve permitir ao aluno visualizar o calendário de avaliações.
RF011	Emitir documentos	O sistema deve permitir a emissão de documentos acadêmicos
RF012	Gerenciar usuários	O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários.
RF013	Relatórios acadêmicos	O sistema deve permitir a geração de relatórios acadêmicos.
RF014	Cadastro de alimentos	O sistema deve permitir o cadastro de alimentos.
RF015	Registro de entrada de alimentos	O sistema deve permitir o registro de entrada de alimentos.
RF016	Registro de saída de alimentos	O sistema deve permitir o registro de saída de alimentos.
RF017	Registro de consumo de alimentos	O sistema deve permitir o registro de consumo de alimentos.
RF018	Consulta de estoque	O sistema deve permitir a consulta de estoque
RF019	Relatório de consumo	O sistema deve permitir a geração de relatório de consumo.

6.2 Requisitos Não Funcionais

Nº	Nome	Descrição
RNF001	Autenticação de usuários	O sistema deve possuir autenticação de usuários (login e senha.
RNF002	Controle de Acesso	O sistema deve garantir controle de acesso por perfil (Aluno, Professor, etc.).
RNF003	Acessibilidade	O sistema deve ser acessível a usuários com diferentes tipos de limitações.
RNF004	Processamento de Relatórios	O sistema deve processar e gerar relatórios de forma eficiente, garantindo que a criação e exibição dos dados ocorram em tempo adequado, mesmo com grande volume de informações.
RNF005	Interface Intuitiva	sistema deve possuir interface simples e intuitiva.
RNF006	Suporte Multiplataforma	O sistema deve ser compatível com diferentes plataformas e dispositivos, por meio de navegadores web em computadores, tablets e smartphones, independentemente do sistema operacional.
RNF007	Backup Automático	O sistema deve realizar backup periódico das informações.
RNF008	Auditoria de Acessos	O sistema deve registrar e manter um histórico de acessos e ações realizadas pelos usuários, incluindo identificação do usuário, data, horário e tipo de operação executada, garantindo rastreabilidade e suporte à auditoria.
RNF009	Sistema modular	O sistema deve ser modular para facilitar manutenção e evolução.
RNF010	Integridade de dados	O sistema deve garantir integridade dos dados.
RNF011	Suporte de acessos	O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos.

6.1 Diagrama de Casos de Uso

Nesta seção, apresentaremos o diagrama de casos de uso do sistema, que visa representar visualmente as interações entre os atores e o sistema. O diagrama de casos de uso fornece uma visão geral das funcionalidades principais e dos fluxos de trabalho mais relevantes do sistema.

Diretor (a) :

UC01: Gerar relatórios
UC02: Gerenciar cronograma escolar
UC03: Gerenciar turmas
UC04: Gerenciar Usuários
UC05: Acompanhar desempenho
UC06: Monitorar frequência
UC07: Monitorar notas **Secretaria:**

UC08: Cadastrar alunos
UC09: Cadastrar Professores
UC10: Gerenciar matrículas
UC11: Emitir documentos

CAF: (Controle Alimentício Financeiro)**:**

UC12: Cadastrar alimentos
UC13: Registrar entrada de alimentos
UC14: Registrar saída de alimentos
UC15: Registrar consumo de alimentos
UC16: Consultar estoque
UC17: Gerar relatório de consumo

Professor:

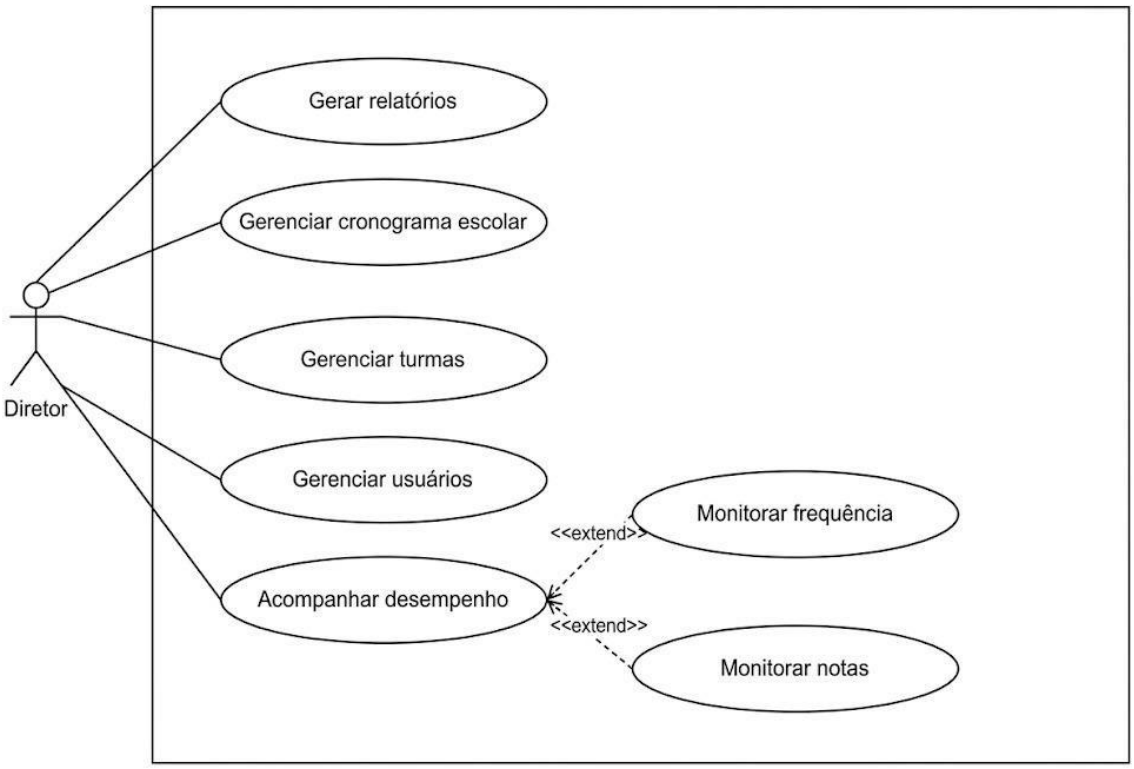
UC18: Consultar cronograma escolar
UC19: Consultar turmas
UC20: Registrar desempenho
UC21: Registrar frequência
UC22: Gerenciar calendário de avaliações
UC23: Lançar notas **UC24:**

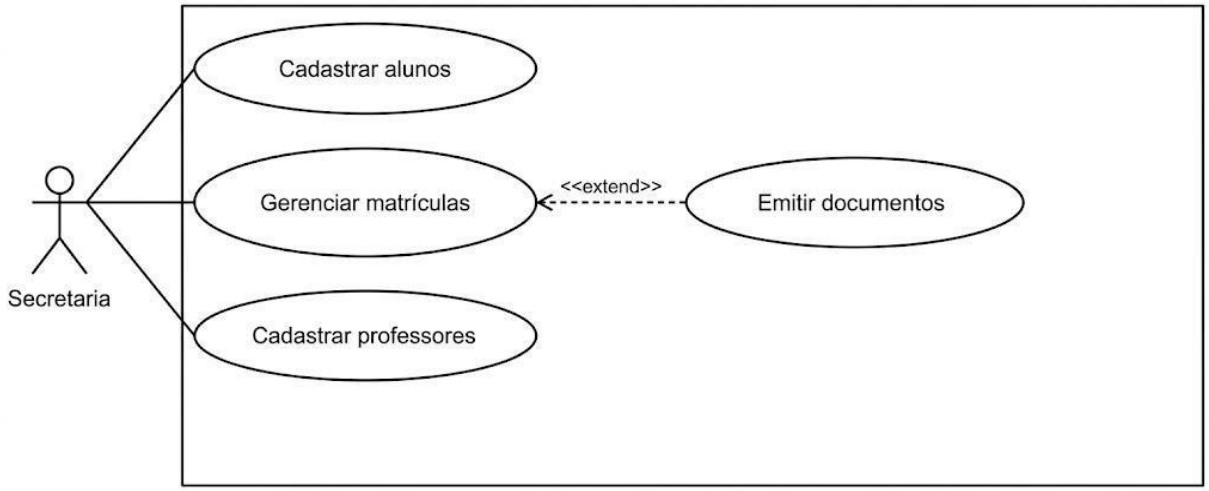
Disponibilizar material

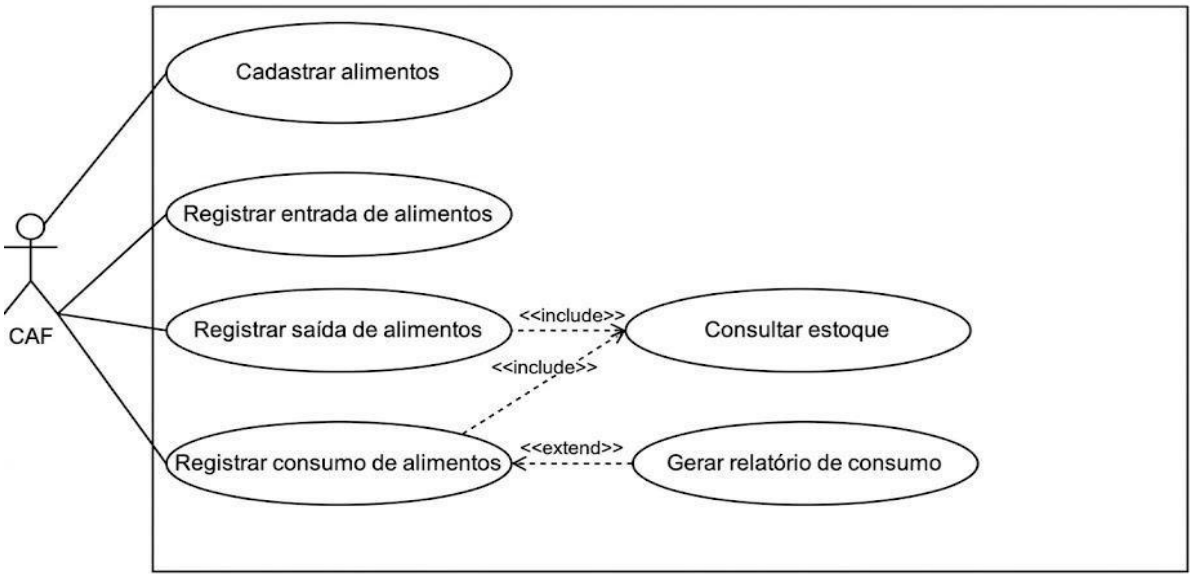
Aluno:

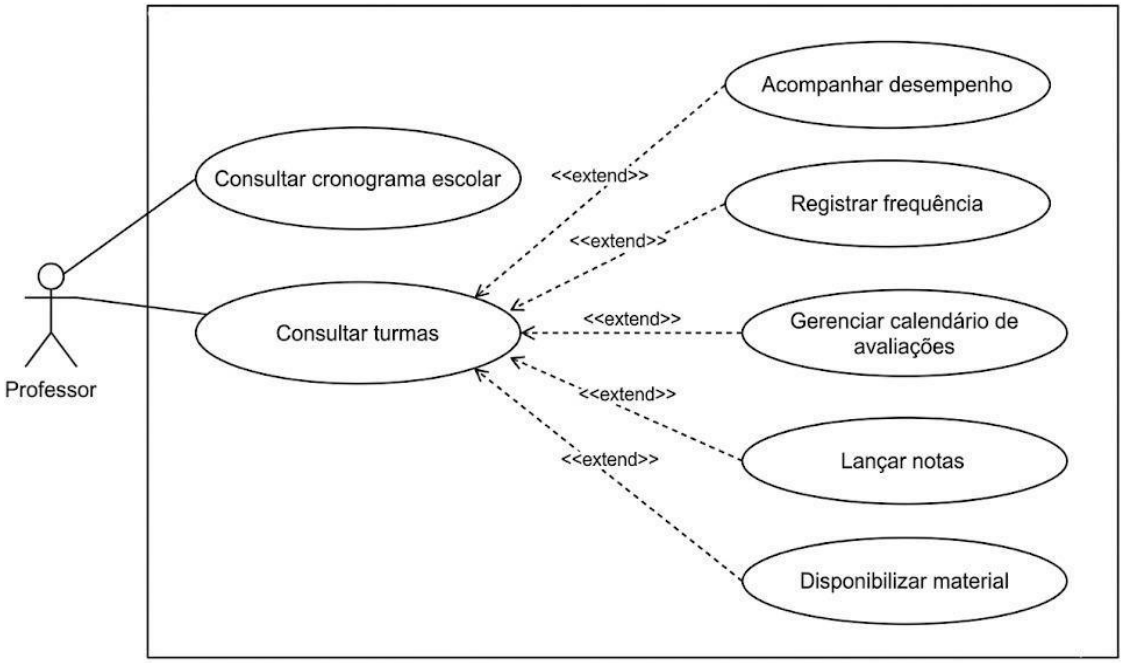
UC25: Realizar matrícula

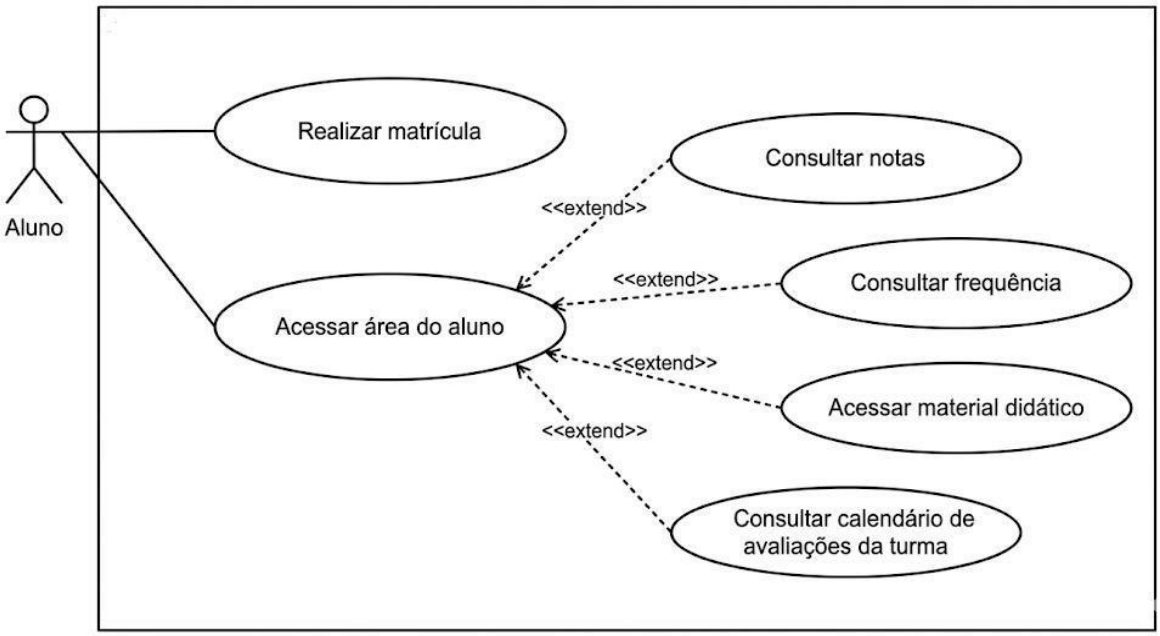
UC26: Acessar área do aluno
UC27: Consultar notas
UC28: Consultar frequência
UC29: Acessar material didático
UC30: Consultar calendário de avaliações da turma


Gerar relatórios
Gerenciar cronograma escolar
Gerenciar turmas
Gerenciar usuários
Acompanhar desempenho
Monitorar frequência
Monitorar notas
<<extend>>
<<extend>>
Diretor


Cadastrar alunos
Gerenciar matrículas
Cadastrar professores
Emitir documentos
<<extend>>
Secretaria


Cadastrar alimentos
Registrar entrada de alimentos
Registrar saída de alimentos
Consultar estoque
Registrar consumo de alimentos
Gerar relatório de consumo
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
CAF





6.1.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

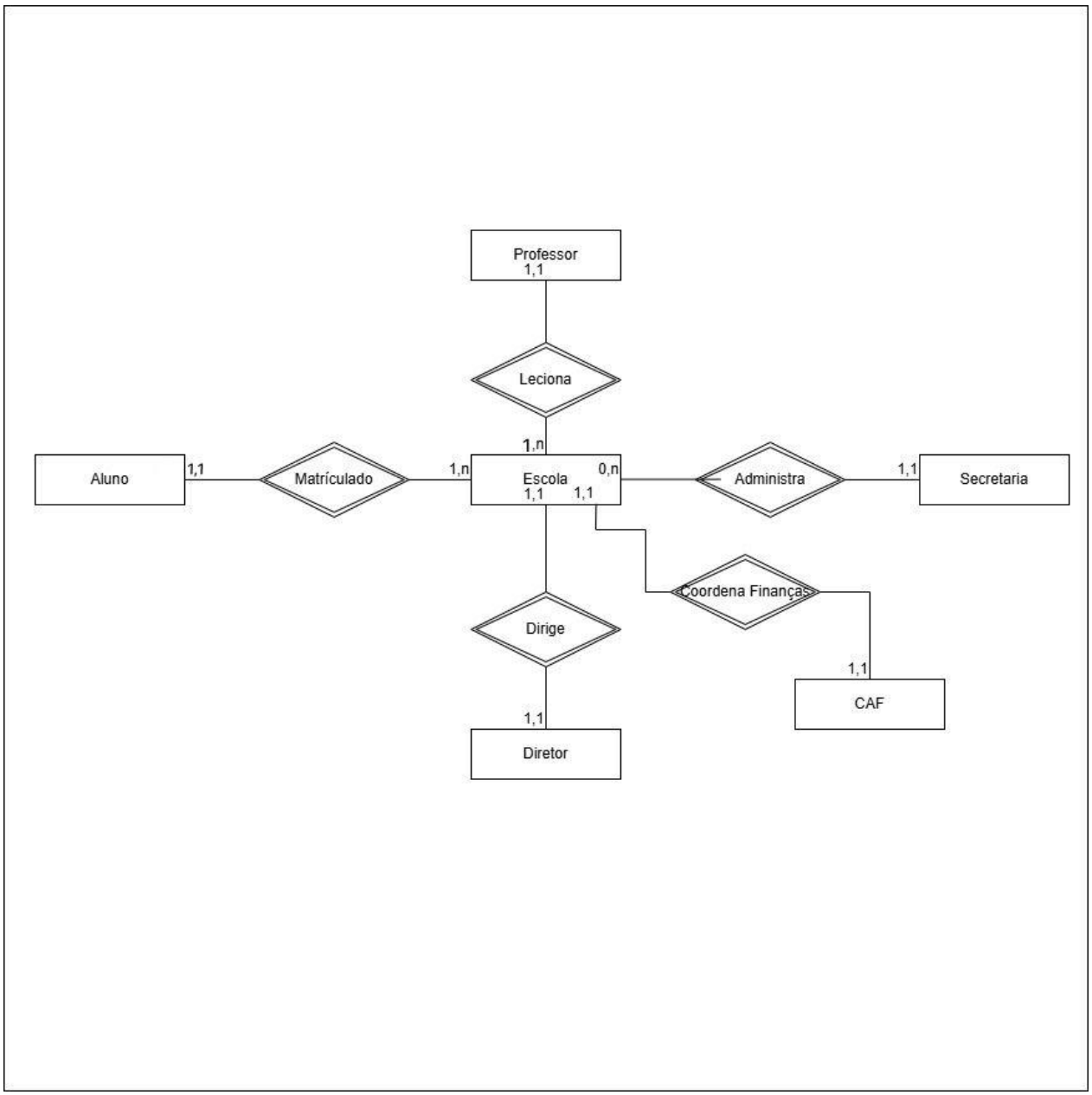
O Diagrama ER apresentado mostra como os dados do sistema estão organizados e como se relacionam entre si. No GAE Software, ele representa as principais entidades (Aluno, Professor, Escola, Diretor, Secretaria, CAF) e suas conexões

As cardinalidades indicam como essas entidades se relacionam:

- Cada **Escola** é dirigida por exatamente um **Diretor**.
- Cada **Escola** é coordenada administrativamente por uma única **Secretaria**.
- A gestão de recursos da **Escola** envolve um controle específico realizado pelo **CAF** (Coordenador administrativo Financeiro).

- Uma **Escola** conta com diversos **Professores** lecionando, e cada professor está vinculado a uma escola.
- Uma **Escola** pode ter vários **Alunos** matriculados, enquanto cada aluno pertence a uma única escola.

Esse diagrama ajuda a entender a estrutura lógica do banco de dados e garante que as informações coletadas apoiem a gestão escolar e a tomada de decisão pela administração:



6.1.2 Diagrama de Atividades ou de Sequência

Diagrama de Sequência: O fluxo do sistema integrado começa com o **início**, quando qualquer um dos cinco atores (Aluno, Professor, CAF, Secretaria ou Diretor) realiza o acesso e a autenticação. Após a validação, o sistema permite que ações ocorram em paralelo através de suas raias de responsabilidade.

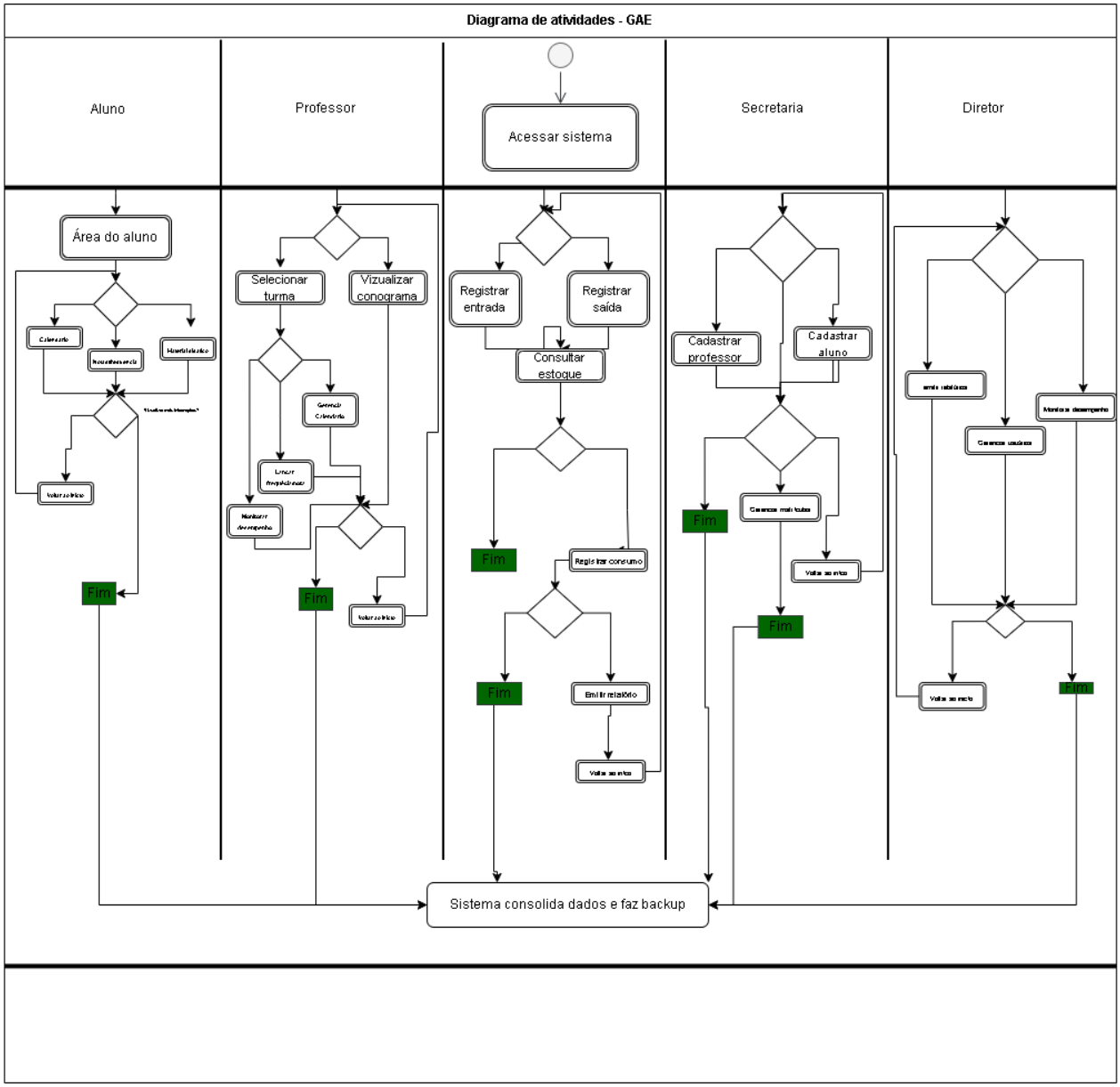
A **Secretaria** inicia o ciclo operacional cadastrando alunos e professores e gerenciando matrículas. O **Professor**, por sua vez, seleciona sua turma para gerenciar o calendário de avaliações e lançar notas e frequência. No módulo de logística, o **CAF** registra a entrada e saída de itens, permitindo que o sistema gere alertas automáticos de reposição de estoque.

Independentemente da raia, o sistema **valida e armazena** todos os dados de forma centralizada. Na sequência, o **Diretor** acessa o painel estratégico para monitorar as notas globais e o estoque, analisando indicadores de desempenho para tomar decisões de gestão. O **Aluno** encerra o ciclo consultando seus resultados e materiais na sua área exclusiva. O processo, então, **chega ao fim**.

Diagrama de Atividades: O Diagrama de Sequência descreve como os atores e os componentes do software interagem cronologicamente. O processo inicia com o **Usuário** enviando uma requisição de login à **Interface do Sistema**, que consulta o **Banco de Dados** para validar as credenciais de acesso.

Após a validação, o **Professor** solicita a abertura de uma turma; o Sistema processa a requisição e retorna a lista de alunos. Quando o Professor envia o comando para "Lançar Notas", o Sistema recebe a solicitação e envia ao Banco de Dados o comando SQL para persistir as informações. Simultaneamente, se o **CAF** registra uma saída de material, o Sistema atualiza o inventário no Banco e retorna uma confirmação de sucesso.

Quando o **Diretor** precisa de uma visão geral, ele solicita ao Sistema a "Geração de Relatórios Consolidados". O Sistema realiza uma consulta complexa ao Banco de Dados para agrupar notas e níveis de estoque, retornando os resultados formatados na tela do Gestor. Por fim, o **Aluno** envia uma requisição de consulta ao Sistema, que responde exibindo o boletim atualizado, permitindo que todos os envolvidos analisem os dados e tomem decisões pedagógicas ou administrativas.



7.RESTRIÇÕES .

No desenvolvimento do GAE Software, algumas restrições podem ser consideradas dentre elas: à segurança e integridade dos dados, padronização das informações e controle de acesso por perfil de usuário. Além disso, depende de conexão com a internet, compatibilidade com dispositivos e do uso adequado pelos usuários para garantir a confiabilidade das informações.

8. POLÍTICA DE VERSIONAMENTO .

A política do projeto define diretrizes para garantir a qualidade do GAE Software, contemplando práticas de segurança da informação e definição clara das responsabilidades dos usuários. Já o versionamento do projeto busca controlar e documentar todas as alterações realizadas ao longo do desenvolvimento, por meio de ferramentas adequadas, permitindo acompanhar a evolução do sistema, manter histórico das modificações e assegurar maior confiabilidade.

9. REFERÊNCIAS

São referências para este documento de visão:

- Workshop de imersão;
- Modelo padrão da Fábrica de Software;
- Slides fornecido pelos monitores; ● ChatGPT.

João Pessoa, 19 de Março de 2026

Saulo Tomaz Lacerda

RGM: 47894997 – Ciências da Computação P1